உதாரணமாக, மேற்கண்ட வளைவரைகள் $x = y^2, y = x^2$ மற்றும் $y = x$ ஆகியவை முறையே x-அச்சு, y-அச்சு, மற்றும் ஆதியைப் பொருத்து சமச்சீர் தன்மை கொண்டவை ஆகும்.

7.9.2 தொலைத் தொடுகோடுகள் (Asymptotes)

$y = f(x)$ என்ற வளைவரையை ∞ -யில் தொடும் தொடுகோடு, தொலைத் தொடுகோடு ஆகும். அதாவது வளைவரை மீதுள்ள புள்ளி கந்தழியை நெருங்கும்போது வளைவரைக்கும் கோட்டிற்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பூச்சியத்தை நெருங்கும் வகையில் உள்ள கோடு தொலைத் தொடுகோடு ஆகும். தொலைத் தொடுகோடுகள் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன

1. **கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு**, என்பது x-அச்சிற்கு இணையானதாகும். $y = f(x)$. என்ற வளைவரைக்கு $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ அல்லது $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = L$ எனில் $y = L$ என்ற கோடு கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.

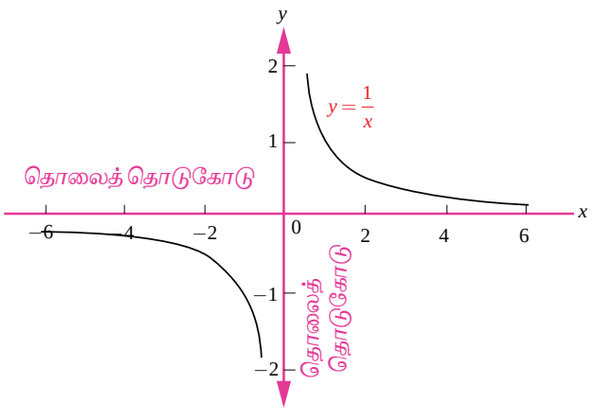
2. **நிலைக்குத்து தொலைத் தொடுகோடு,** என்பது y-அச்சிற்கு இணையானதாகும். $y = f(x)$ என்ற வளைவரைக்கு $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$ அல்லது $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ எனில் $x = a$ என்ற கோடு நிலைக்குத்து தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.

3. **சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோடு**, ஒரு சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோடு தொகுதியில் உள்ள பலலுறுப்புக் கோவையின் வரிசைப் பகுதியில் உள்ள பல்லுறுப்புக் கோவையின் வரிசையை விட அதிகமாக இருந்தால் வரும்.

   சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோட்டினைப் பெற நாம் தொகுதியை பகுதியால் வகுத்துப் பெறலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.66

$f(x) = \dfrac{1}{x}$ என்ற சார்பின் தொலைத் தொடுகோடுகளைக் காண்க.



படம் 7.31

தீர்வு

$\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{x} = -\infty$ மற்றும் $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{1}{x} = \infty$. எனவே, தேவையான நிலைக்குத்து தொலைத் தொடுகோடு $x = 0$ அல்லது y-அச்சு ஆகும்.

இவ்வளைவரையானது இரு ஆய அச்சுகளைப் பொருத்தும் சமச்சீர் தன்மை வாய்ந்தது என்பதால், $y = 0$ அல்லது x-அச்சும் ஒரு தொலைத் தொடுகோடு ஆகும். ஆகவே இவ்வளைவரைக்கு (செவ்வக அதிபரவளையம்) கிடைமட்ட மற்றும் நிலைக்குத்து தொலைத் தொடுகோடுகள் உண்டு. ■

எடுத்துக்காட்டு 7.67

$f(x) = \dfrac{x^2 - 6x + 7}{x + 5}$ என்ற சார்பிற்கு சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோட்டினைக் காண்க.

தீர்வு

தொகுதியில் உள்ள பல்லுறுப்புக் கோவையின் வரிசையானது (வரிசை 2) பகுதியில் உள்ள பல்லுறுப்புக் கோவையின் வரிசையைவிட (வரிசை 1) அதிகம் என்பதால் இதற்கு சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோடு உண்டு. இதனைக் காண தொகுதியை பகுதியைக் கொண்டு வகுக்க வேண்டும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 51 16-12-2022 17:13:34